

Öl-Verbrauchsmeßfahrt

Der Ölverbrauch eines Motors kann nur durch eine Ölverbrauchsmeßfahrt genau ermittelt werden. Da diese Werte von der Fahrweise abhängen, sollen sie immer auf derselben Strecke unter gleicher Belastung und vom gleichen Fahrer durchgeführt werden. Man wähle dazu eine Rundstrecke von 100 km, wovon ca. 40 km mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 60-70 km/h gefahren werden muß. Die Maßstrecke soll in einer bestimmten Zeit zurückgelegt werden, wobei die für die einzelnen Teilstrecken einmal festgelegten Geschwindigkeiten bei den anderen Meßfahrten womöglich einzuhalten sind.

Selbstverständlich werden vor der Meßfahrt sämtliche Ölleckstellen abgedichtet.

Bei der Ölverbrauchsmessung sind folgende Vorschriften einzuhalten:

1. Ein sauberes Gefäß bereithalten.
2. Das Fahrzeug auf einen ebenen Platz stellen und die Stelle so markieren, daß das Fahrzeug nach der Meßfahrt in die gleiche Lage gestellt werden kann.
3. Motor bis zu einer Temperatur von 75-80° C warmlaufen lassen. Bei abge-

stelltem Motor Öl aus der Ölwanne 20 Minuten lang in das bereitgestellte Gefäß ablaufen lassen. (Aus dem Ölfilter kein Öl ablassen).

4. Die Verschlußschraube der Ölwanne wieder einschrauben und das Gefäß auf einer Waage mit Grammeinteilung wiegen.
5. Die abgewogene Ölmenge in den Motor füllen ohne etwas zu verschütten. Das Gefäß darf während der anschließenden Meßfahrt weder benützt noch gereinigt werden, da sonst Gewichtsfehler entstehen.
6. Das Fahrzeug unter den obengenannten Bedingungen ca. 100 km fahren.
7. Das Fahrzeug wieder an den markierten Platz stellen und bei warmem Motor (75-80° C) das Öl in das Meßgerät ablassen.
8. Nach 20 Minuten Ölwanne verschließen und Meßgefäß mit Öl wiegen.
9. Das gewogene Öl im Motor wieder füllen.

10. Der Ölverbrauch ergibt sich aus dem Gewichtsunterschied zwischen den Messungen vor und nach der Meßfahrt.

Der Ölverbrauch in l/1000 km wird durch folgende Formel ermittelt:

$$\frac{\text{Gewicht des verbrauchten Öles (g)}}{\text{spez. Gewicht des Öles (g/cm}^3\text{)} \times \text{Laufstrecke (km)}} = \text{l/1000 km}$$

Das spezifische Gewicht des Öles beträgt 0,88 g/cm³.

Beispiel:

Gewicht des verbrauchten Öles 260 g
Laufstrecke 101 km

Damit ergibt sich ein Ölverbrauch von:

$$\frac{260}{0,88 \times 101} = 2,92 \text{ l/1000 km}$$

Schmierleitfaden

Der Ölwechsel soll bei warmem Motor vorgenommen werden, womöglich nach einer längeren Fahrt. Dazu ist die Ablassschraube an der Ölwanne und Ölfilter abzuschrauben und das Öl abzufangen. Bei der Erneuerung des Filtereinsatzes ist das Ölfiltergehäuse zu reinigen. Beim Ölwechsel gießt man langsam 2 Liter Öl durch die Überdruckventil-Öffnung in das Filtergehäuse. Zu diesem Zweck ist die Verschlußschraube (63/19) des Überdruckventiles zu entfernen und die Ventilfeeder samt dem Ventil herauszunehmen, damit das Öl in das Filter gelangen kann. Anschließend wird solange mit dem Anlasser gestartet, bis der Ölmanometer Druck anzeigt. Durch die Verwendung von HD-Ölen erübrigt sich

normalerweise die Spülung des Motors. Diese Öle haben Zusätze (Additives), welche die Verbrennungs- und Älterungsprodukte im Öl schwebend halten und einer Zusammenballung sowie Korrosion entgegenwirken. Dadurch werden Schlamm- und Ablagerungen verhindert, was sich besonders bei Kolbenringen günstig auswirkt und ein Festsitzen der Ringe entgegenwirkt.

Durch diese Zusätze vertragen die so hergestellten Schmiermittel zum Teil keine Mischung untereinander, weil sich die Zusatzstoffe gegenseitig beeinflussen, was in extremen Fällen zur Klumpenbildung führen kann.

Kraftstoff

Als Dieselmotorkraftstoffe sollen nur Produkte, die den Mindestanforderungen nach ČNORM C 1104 entsprechen, verwendet werden.

Diese Dieselmotorkraftstoffe dürfen nachstehende Grenzwerte nicht überschreiten.

Dichte bei 15° C	0,820 - 0,860 g/ml
Cetanzahl	mindestens 42
Flammpunkt nach Pensky-Martens	über 55°
Verkokungsrückstand nach Conradson ^{x)}	unter 0,3 Gewicht %
Gesamtschwefel	unter 1,0 Gewicht %
Wasser	unter 0,1 Gewicht %
Aschgehalt	unter 0,01 Gewicht %
Siedeverlauf: Mindestdestillatmenge bis 350° C	85 Volumen %
Viskosität bei 20° C	3 bis 12 cSt
Steckpunkt: Sommerkraftstoff	unter 0° C
Winterkraftstoff	unter -20° C
Trübungspunkt (nur Winterkraftstoff) ^{xx)}	unter -10° C
Kupferstreifenprobe	negativ
Feste Fremdstoffe	keine

x) Vom 10 Volumen % - Destillationsrückstand

xx) Bei Auslieferung von Winterkraftstoffen kann in Zweifelsfällen die normgerechte Filterbarkeit nach Hegemann-Hammerrich bei -10° C als Kriterium herangezogen werden.

Beim Tanken des Kraftstoffes empfehlen wir folgende Maßnahmen:

Den Kraftstoff möglichst in größeren, staubdicht verschlossenen Vorratsbehältern mindestens ein bis zwei Tage ruhig lagern, damit sich die schwebenden Verunreinigungen absetzen können. Den Kraftstoff aus den Vorratsbehältern immer nur dicht unter dem Flüssigkeitsspiegel absaugen. Darauf achten, daß der Bodenschlamm nicht aufgewühlt wird und mit Sicherheit im Behälter zurückbleibt. Dieser verunreinigte Kraftstoff darf nicht im Motor verwendet werden.

Alle zum Tanken verwendeten Gefäße müssen vollkommen rein und staubfrei sein. Am besten eignen sich Kanister, die nach jedem Füllen und Leeren staubdicht verschlossen werden. Der Einfülltrichter muß mit einer Filtereinlage versehen sein und der Trichter an einem staubfreien Ort (unter Verschuß) aufbewahrt werden. Man achte auch, daß der Dichtring des Verschlußdeckels nicht beschädigt wird und dicht schließt. Auch das Luftloch im Deckel muß offen sein, um zu verhindern, daß beim sinkenden Kraftstoffspiegel ein Unterdruck entsteht, der den Behälter deformieren könnte.

Weiter soll man die Kondensatbildung im Kraftstoffbehälter soweit wie möglich verhindern. Zu diesem Zweck trachtet man, daß der Kraftstoffbehälter gefüllt ist, wenn man von einem warmen in einen kalten Raum wechselt. Es kann sich dann die Luftfeuchtigkeit im Behälter nicht an die inneren Wände niederschlagen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß das Wasserlösungsvermögen des Kraftstoffes von der Temperatur abhängig ist und ein Teil des gelösten Wassers ausfällt, sobald der Kraftstoff abkühlt.

Wichtig ist auch die richtige Verwendung des Winterkraftstoffes.

Ein handelsüblicher Sommerkraftstoff wird ab ca. -10° C trüb und wolkig, die wachsartigen Paraffin- und andere Stoffe scheiden aus, verstopfen das Filter und verkleben die Düsenadel. Ein Starten des Motors wird unmöglich. Aus diesem Grund werden bei Einbruch der Kälte von den Raffinerien Zusatzstoffe dem Kraftstoff beigemengt, welche dem Ausfallen von Paraffin entgegenwirken und ein Zusammenballen von Teilchen verhindern, so daß sie noch durch das Filter durchgehen. Bei der Vorratshaltung von Kraftstoff ist dies zu berücksichtigen.

Kühlmittel

Als Kühlmittel wird eine Mischung verwendet, die sich aus 50 % kalkarmen Wasser (Magnesiumhaltiges Wasser ist zu vermeiden) und 50 % spezialem Frostschutzmittel zusammensetzt. Diese Mischung hat einen Gefrierpunkt von unter -35° und beinhaltet Zusätze, die gegen Rost, Korrosion sowie gegen Ab-

gerungen wirken und diese Eigenschaften lange Zeit beibehalten. Diese Mischung kann 2 Jahre verwendet werden und ist dann zu erneuern.

Das verwendete Frostschutzmittel weist folgende Zusammensetzung auf:

Spez. Gewicht:

Reaktion:

Siedebereich:

Destillationsrückstand:

Reaktion auf höhere Alkohole:

Oxidaschegehalt:

Stockpunkt:

Korrosionstest:

Sonstige Zusätze:

1,076/15 $^{\circ}$

schwach alkalisch -pH = 7,7

Siedebeginn = 100 $^{\circ}$ C, 50 % = 148 $^{\circ}$ C

braun verkrackt, alkalische Reaktion bei der Fraktion über 50 % sehr stark positiv

0,34 % (Natriumkarbonat, -phosphat, -nitrit nachweisbar)

unter -30 $^{\circ}$ C

mit unverdünnter Probe an Spänen aus Grauguß 26 nach 24 Stunden keinerlei Rostbildung

Spuren von Korrosionsinhibitoren auf Phosphat und Nitribasis

VORRICHTUNGEN UND WERKZEUGE

I - STUFE 2	
RK 580	Vorrichtung zum Einhängen des Motors
RK 582	Ventilsitz- und Freistellungsfräser für Zylinderkopf
RK 565	Abziehvorrichtung für Nockenwellenrad
SK 16360/1	Dorn zum Einpressen der Einlaß-Ventilführung
SK 16360/2	Dorn zum Einpressen der Auslaß-Ventilführung
RK 569	Aushebevorrichtung für Getriebe
RK 567	Kupplungszentrierdorn
KUKKO 40/3	Radnabeabziehvorrichtung
RK 575	Schlüssel zur Vorder- und Hinterradnutmutter
RK 304A	Schlüssel zur Nutmutter des Hinterachstriebblings
I - STUFE 3	
RK 564	Ausziehvorrichtung für Zylinderbüchsen
RK 572	Nutmutterschlüssel für Getriebe Vorgelege- und Kupplungswelle
RK 573	Abziehvorrichtung für Kugellager an der Getriebe- Hauptwelle
RK 578	Vorrichtung zur Kontrolle der Lagervorspannung des Vorderachs-Tellerrades
KUKKO 32/2	Lenkradabziehvorrichtung
KUKKO 204/2	Lenkstockhebel und Kugelzapfenabziehvorrichtung
RK 566	Dorn für Kurbelwellen-Nadellager
RK 583	Einstellscheibe zum Einstellen der Kupplung
RK 584	Setzer für Nadellager in der Getriebe-Vorgelegewelle

